

电机拖动 35讲

吉林大学

通信工程学院自动控制教研室



感应电动机的等效电路

等效电路法是分析异步电动机的重要手段。在异步电动机中，作等效电路遇到的两大障碍是：

(1)定转子电路的频率不相同；



(2)定转子边的相数，匝数，绕组系数等不相等。

- 转子参数的折算
- 和分析变压器方法相似，为要把定子电压平衡式、转子电压平衡式和磁动势平衡式组合成一等效电路，需要把转子方面的各物理量归算到定子方面。在进行折算时，需要相应的电压变比、电流变比和阻抗变比。



频率折算

- 转差率为 s 的异步电动机转子电路频率:

$$f_2 = \frac{p(n_1 - n)}{60} = \frac{n_1 - n}{n_1} \cdot \frac{pn_1}{60} = sf_1$$

转子静止时 $s=1$; 则转子频率等于定子频率。

频率折算既是用静止的转子代替旋转的转子。

- 频率折算后, 希望磁势平衡不变, 即转子电流不变。





$$I_2 = \frac{E_{2s}}{Z_{2s}} = \frac{sE_2}{\sqrt{R_2^2 + (sX_{2\sigma})^2}} = \frac{E_2}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{s}\right)^2 + (X_{2\sigma})^2}}$$

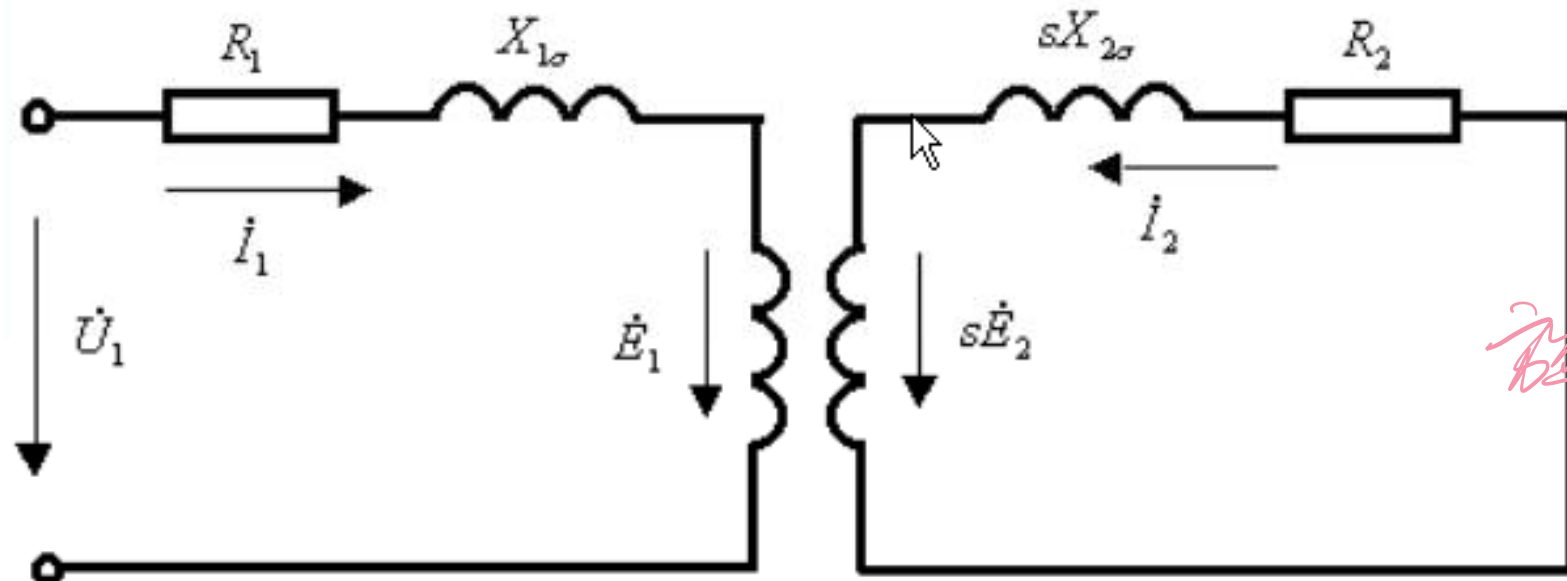
转子不动，转子电阻为 $\frac{R_2}{s} = \left(\frac{1-s}{s}\right) \cdot R_2 + R_2$ 的异步电动机的转子电流，和转子以转差率s旋转的，转子电阻为 R_2 的异步电动机转子电流相等。

推论：

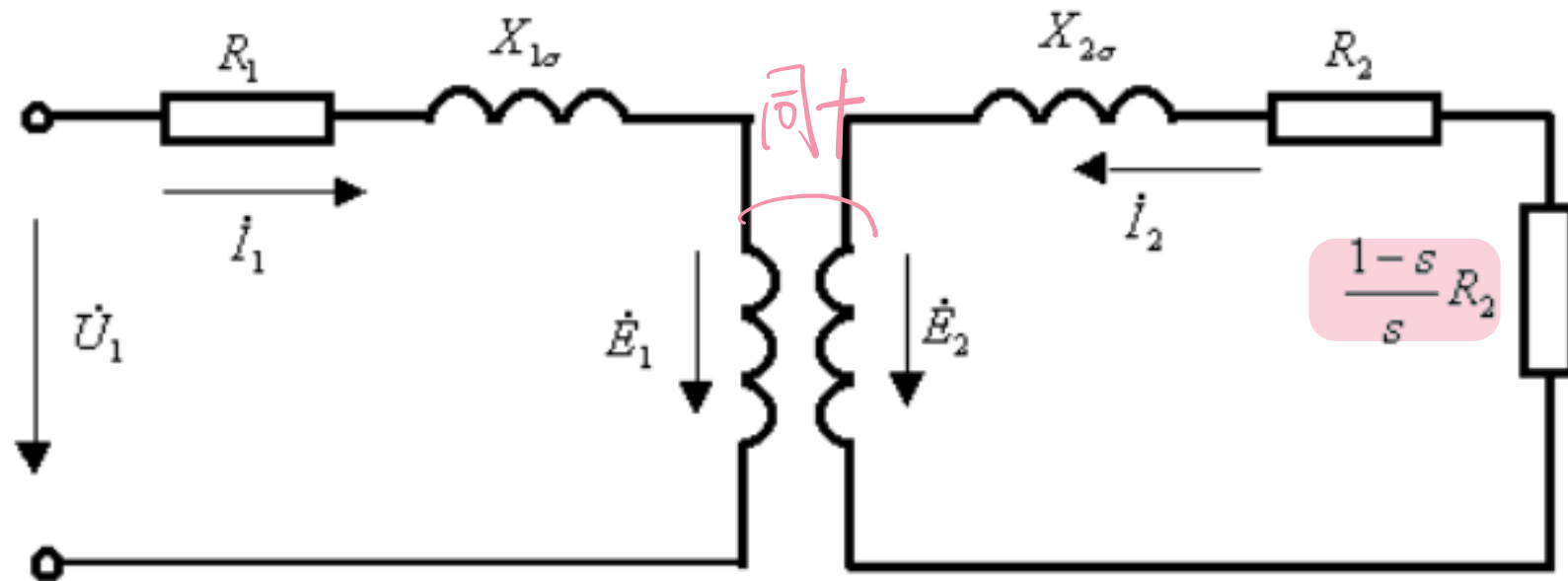
频率折算的方法：给转子绕组电阻中，计入一个附加电阻，

$\frac{1-s}{s} R_2$ 即可以把原来旋转的转子看成静止的转子。

等效图



旋转等效
↓
静止



同十

对频率折算的讨论

- 不论静止或者旋转的转子，其转子磁势总以同步转速旋转，即转子磁势的转速不变，大小相位又没有变，故电机的磁势平衡依然维持。
- 静止的转子不再输出机械功率，即电机的功率平衡中少了一大块机械功率。
- 静止的转子中多了一个附加电阻，而电流没有变，所以多了一个电阻功率。
- 附加电阻上消耗的电功率等于电机输出的机械功率。



绕组折算

用绕组 (m_1, N_1, k_{w1}) 等效替代绕组 (m_2, N_2, k_{w2}) 代替的原则是：

- 磁势平衡不变
- 功率平衡不变

- 电流折算：根据磁势不变：

$$\frac{m_2}{2} \left(0.9 \frac{N_2 k_{w2} I_2}{p} \right) = \frac{m_1}{2} \left(0.9 \frac{N_1 k_{w1} I'_2}{p} \right)$$

$$\Rightarrow I'_2 = \frac{m_2 N_2 k_{w2}}{m_1 N_1 k_{w1}} I_2 = \frac{1}{k_i} I_2$$

$$k_i = \frac{m_1 N_1 k_{w1}}{m_2 N_2 k_{w2}}$$

电势、阻抗折算

- 电势折算：磁通应不变。

$$E'_2 = 4.44 f_1 N_1 \phi_1 k_{w1} \quad E_2 = 4.44 f_1 N_2 \phi_1 k_{w2}$$

$$\Rightarrow E'_2 = \frac{N_1 k_{w1}}{N_2 k_{w2}} E_2 = k_e E_2$$

- 阻抗折算：功率不变。

$$m_1 I_2'^2 R'_2 = m_1 I_2^2 R_2$$

$$\Rightarrow R'_2 = \frac{m_2}{m_1} \left(\frac{I_2}{I_2'} \right)^2 R_2 = \frac{m_2}{m_1} \left(\frac{m_1 N_1 k_{w1}}{m_2 N_2 k_{w2}} \right)^2 R_2 = k_i k_e R_2$$

电势、阻抗折算

- 电势折算：磁通应不变。

$$E'_2 = 4.44 f_1 N_1 \phi_1 k_{w1} \quad E_2 = 4.44 f_1 N_2 \phi_1 k_{w2}$$

$$\Rightarrow E'_2 = \frac{N_1 k_{w1}}{N_2 k_{w2}} E_2 = k_e E_2$$

- 阻抗折算：功率不变。

$$m_1 I_2'^2 R'_2 = m_1 I_2^2 R_2$$

$$\Rightarrow R'_2 = \frac{m_2}{m_1} \left(\frac{I_2}{I_2'} \right)^2 R_2 = \frac{m_2}{m_1} \left(\frac{m_1 N_1 k_{w1}}{m_2 N_2 k_{w2}} \right)^2 R_2 = k_i k_e R_2$$

电抗和漏阻抗可同样折算。





异步电动机方程式

折算后转子电路方程式:

$$\frac{\dot{E}'_2}{k_e} = k_i \dot{I}'_2 \left(\frac{R'_2}{sk_i k_e} + j \frac{X'_{2\sigma}}{k_i k_e} \right) \Rightarrow \dot{E}'_2 = \dot{I}'_2 \left(\frac{R'_2}{s} + jX'_{2\sigma} \right)$$

经过频率折算和绕组折算后异步电动机的方程式

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1(R_1 + jX_{1\sigma});$$

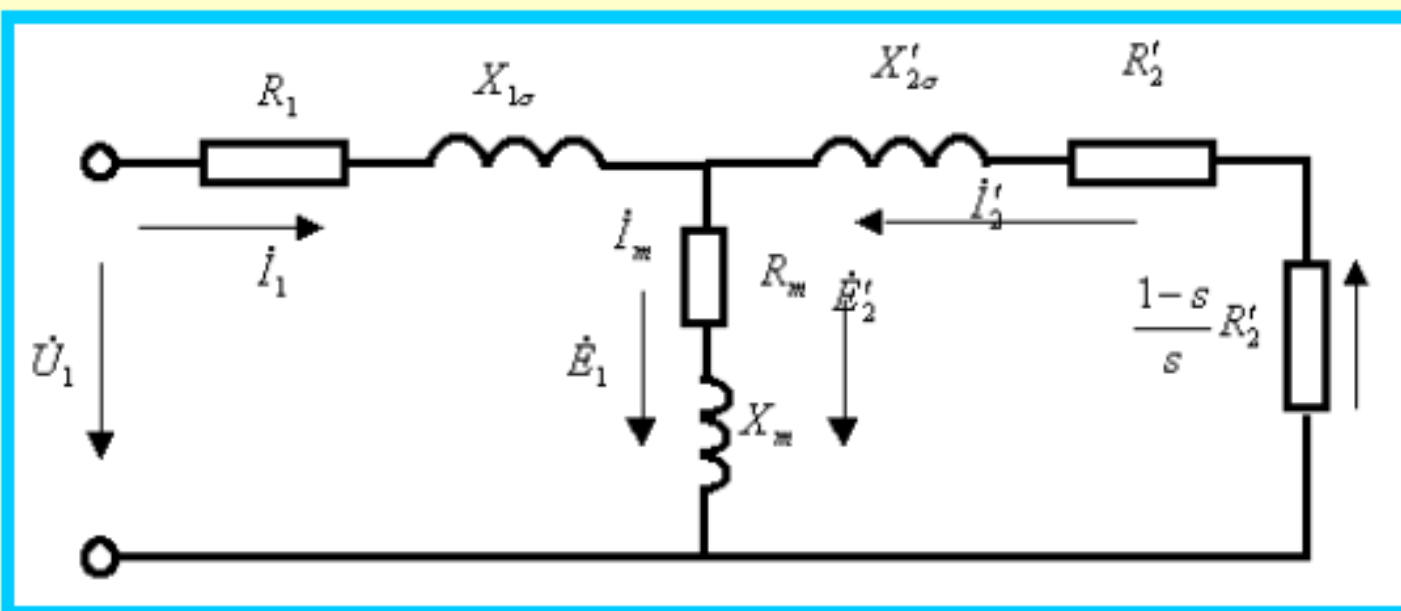
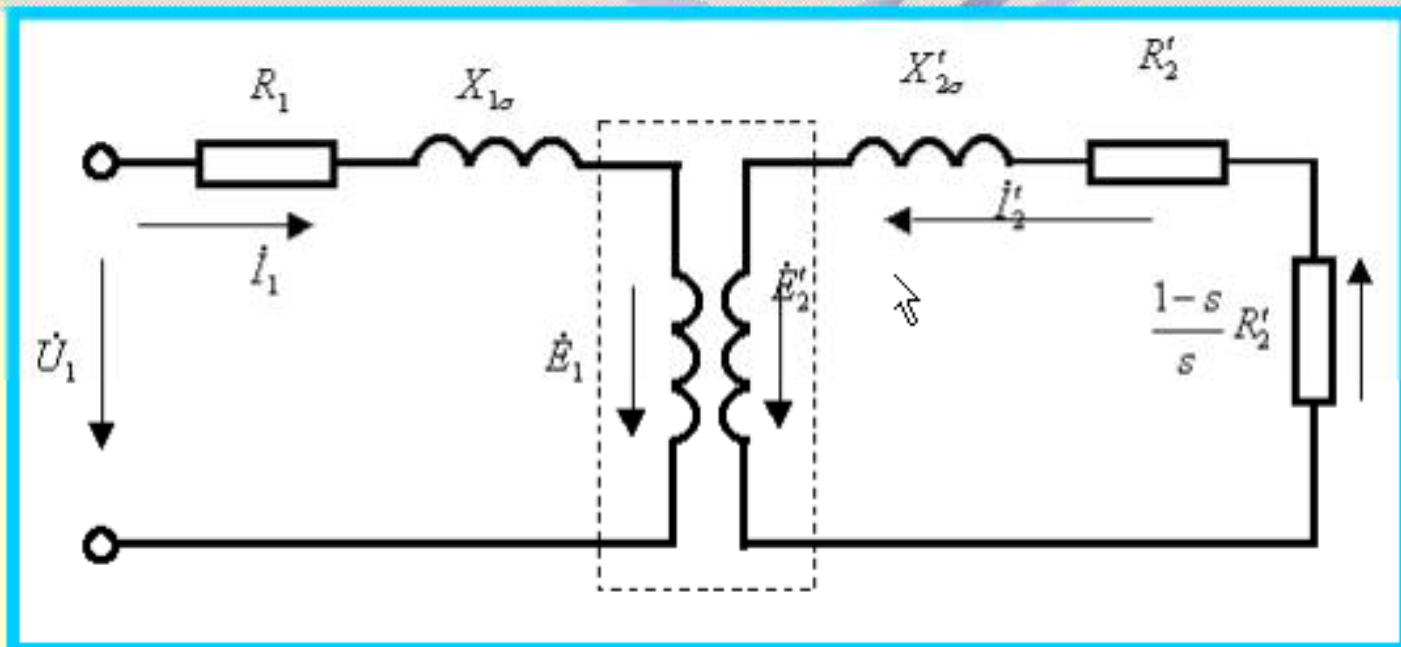
$$\dot{E}'_2 = \dot{E}_1 = \dot{I}'_2 \left(\frac{R'_2}{s} + jX'_{2\sigma} \right);$$

$$\dot{I}_1 + \dot{I}'_2 = \dot{I}_m;$$

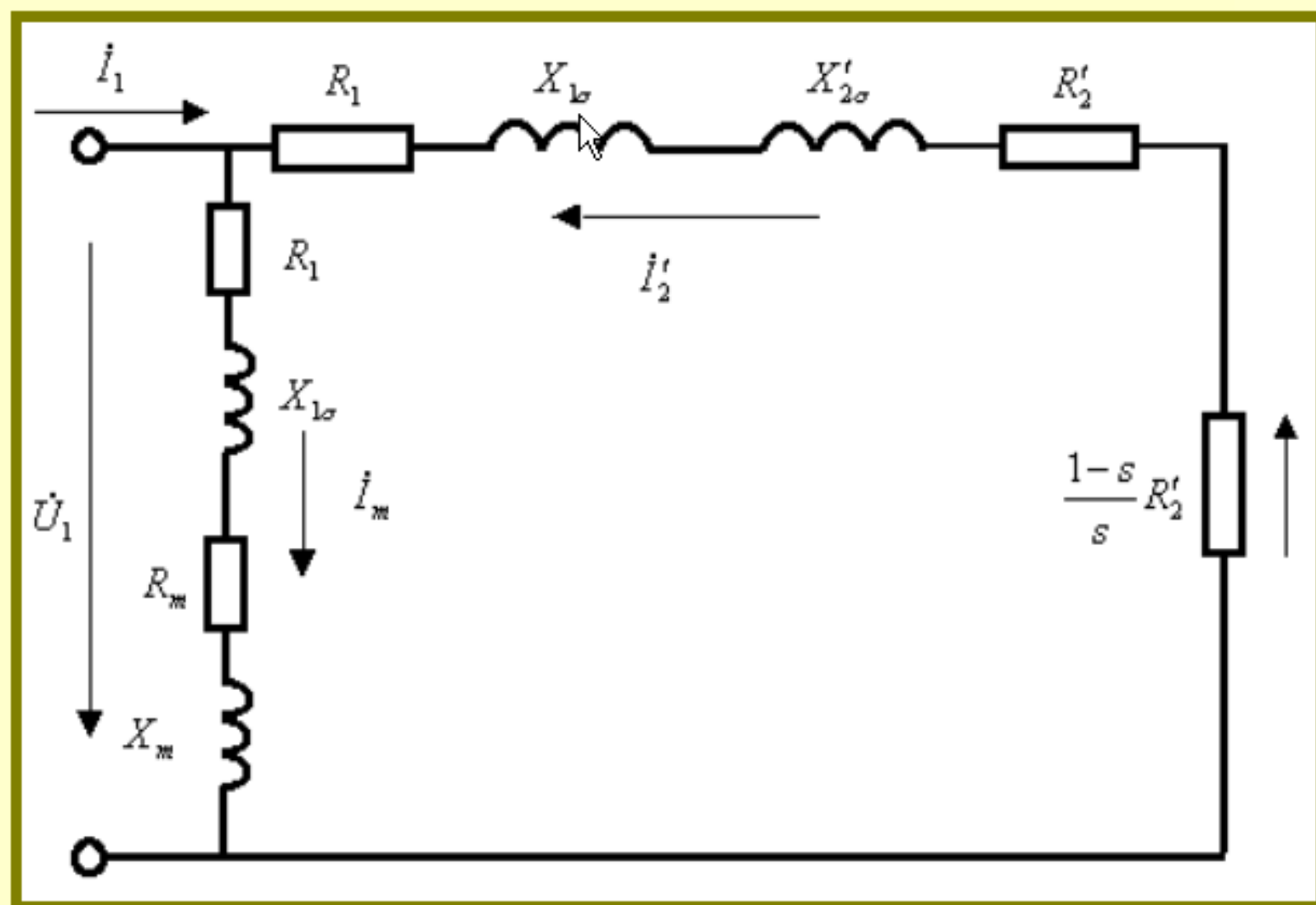
$$-\dot{E}_1 = \dot{I}_m (R_m + jX_m) = \dot{I}_m Z_m$$



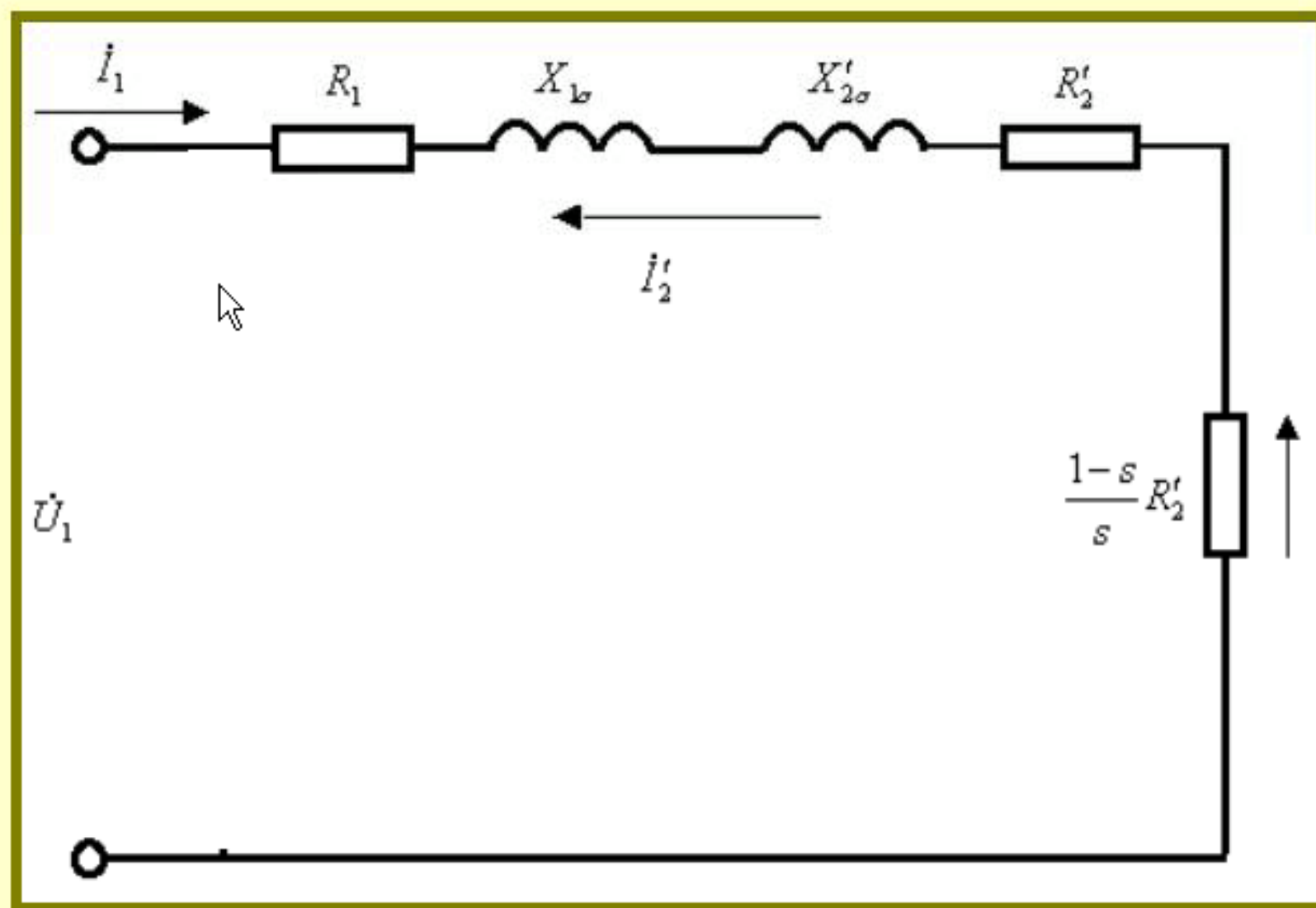
T形等效电路



简化等效电路

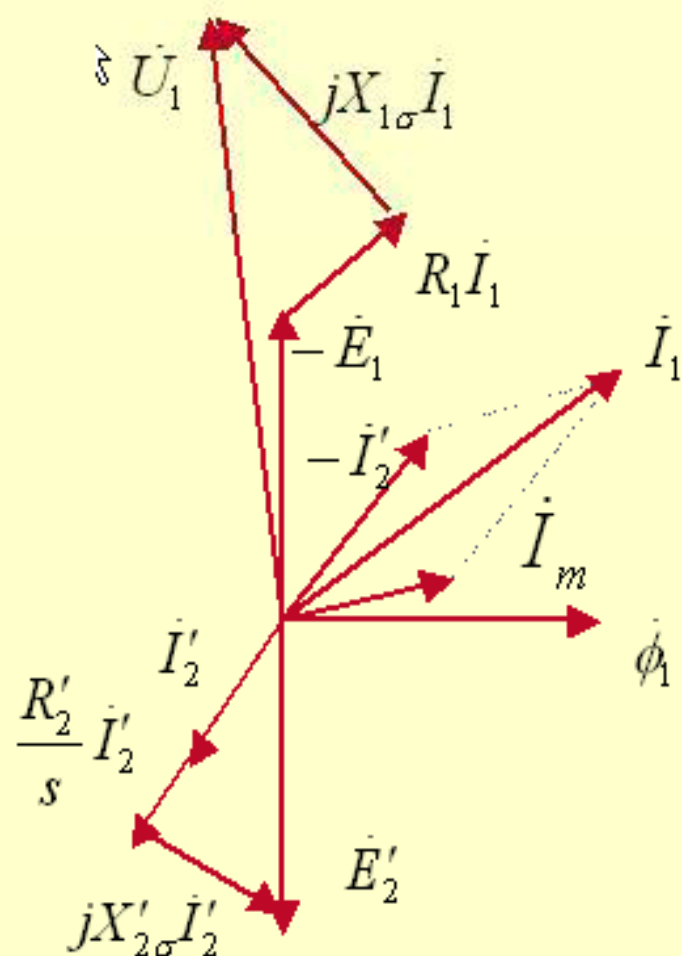


简化等效电路

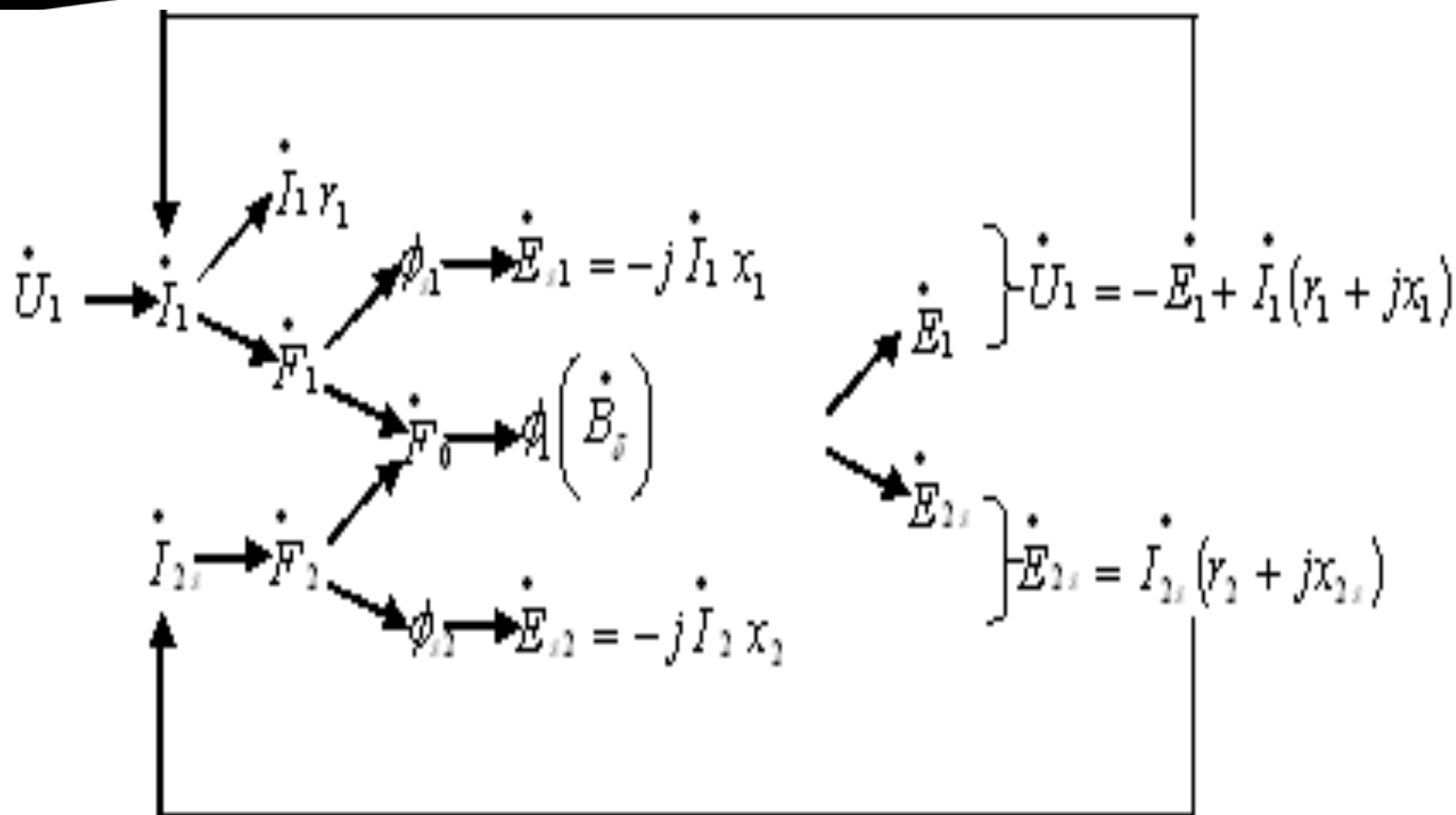




异步电动机的相量图类似于变压器相量图,从转子电路方程出发可以一步一步作出异步电机相量图。



- 三相异步电动机电磁关系示意于图中

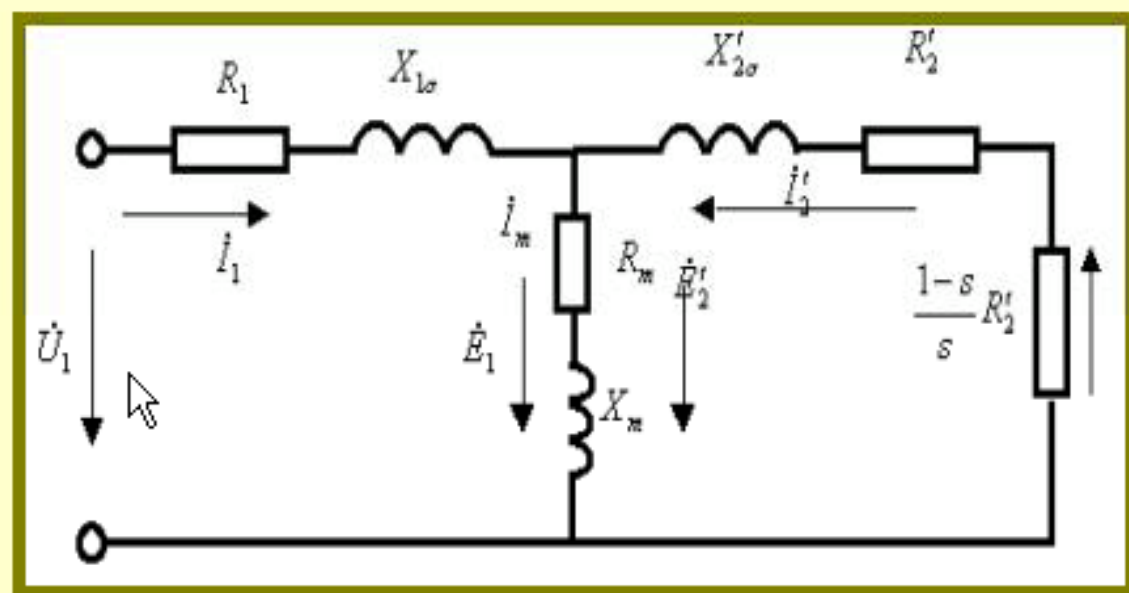


三相异步电动机电磁关系示意图

§ 4-7 异步电动机的功率、转矩

一、功率平衡方程式

功率变换和传递是电动机的主要功用,结合等效电路分析异步电动机功率流向。



- 异步电动机从电源获取电功率，即输入功率：

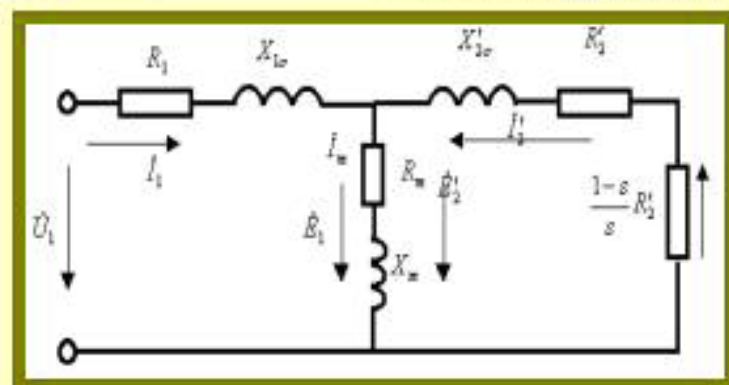
$$P_1 = m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1$$

- 此一功率首先通过定子绕组，产生定子铜耗：

$$p_{cu1} = m_1 I_1^2 R_1$$

功率传递 (1)

- 此功率产生的旋转磁场掠过定转子铁心，产生铁耗。



*定子铁心与旋转磁场相对转速为 n_1 较大，转子铁心与旋转磁场相对转速为 sn_1 较小，故铁耗主要为定子铁耗：

$$p_{Fe} = m_1 I_m^2 R_m$$

- 剩余功率将通过气隙磁场感应到转子绕组，此一功率称为电磁功率。

$$P_{em} = P_1 - p_{cu1} - p_{Fe} = m_1 E_2' I_2' \cos \varphi_2$$



功率传递 (2)

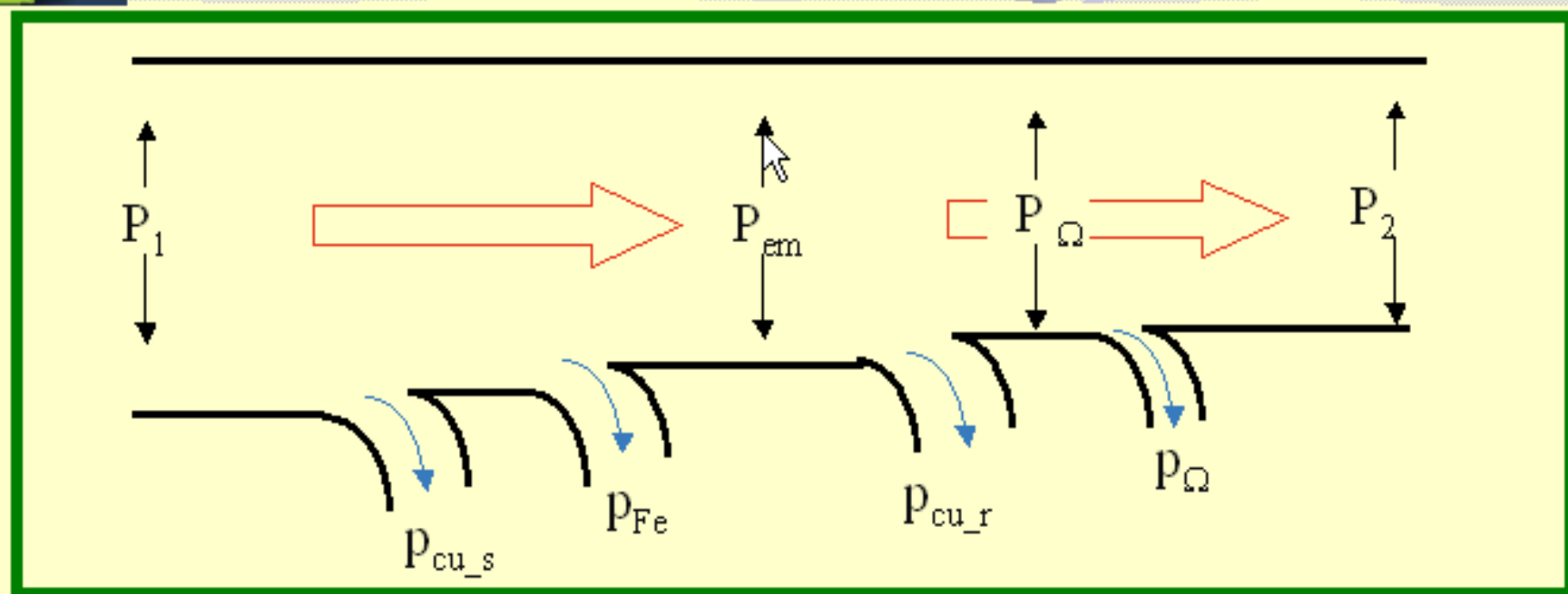
- 电磁功率首先提供转子铜耗; $p_{cu2} = m_1 R'_2 I_2'^2$
- 剩余的电磁功率全部转化为机械功率; $P_\Omega = m_1 \frac{1-s}{s} R'_2 I_2'^2$
- 机械功率一部分克服机械损耗和附加损耗

$$p_\Omega + p_{ad} (0.5 \sim 3\% P_N)$$

- 其余功率为输出的机械功率 $P_2 = P_\Omega - p_\Omega - p_{ad}$
- 异步电动机的功率平衡方程式:

$$P_2 = P_1 - p_{cu1} - p_{Fe} - p_{cu2} - p_\Omega - p_{ad} = P_1 - \sum p$$

流程图



•几个重要的关系

$$P_{em} = m_1 \frac{R'_2}{s} I_2'^2; \quad \frac{P_{cur}}{P_{em}} = s; \quad \frac{P_\Omega}{P_{em}} = (1 - s) = \frac{n}{n_1}$$

电机拖动 36讲

吉林大学

通信工程学院自动控制教研室

转矩平衡方程

- 转矩由机械功率产生

$$P_2 = P_{\Omega} - p_{\Omega} - p_{ad}$$

- 转矩平衡方程为

$$\frac{P_2}{\Omega} = \frac{P_{\Omega}}{\Omega} - \left(\frac{p_{\Omega}}{\Omega} - \frac{p_{ad}}{\Omega} \right) \Rightarrow M_2 = M - M_0$$

$$M_{em} = \frac{P_{em}}{\Omega_1} = \frac{P_{\Omega}}{\Omega}$$



三、电磁转矩公式：

机械特性的物理表达式

$$\begin{aligned} T &= \frac{P_{\Omega}}{\Omega} = \frac{m_1 I_2'^2 \frac{R_2'}{S} (1-S)}{\frac{2n\pi}{60}} = \frac{m_1 I_2'^2 \frac{R_2'}{S} (1-S)}{\frac{2n_1\pi}{60} (1-S)} \\ &= \frac{m_1 I_2'^2 \frac{R_2'}{S}}{\frac{2n_1\pi}{60}} = \frac{P_{em}}{\Omega_1} \end{aligned}$$



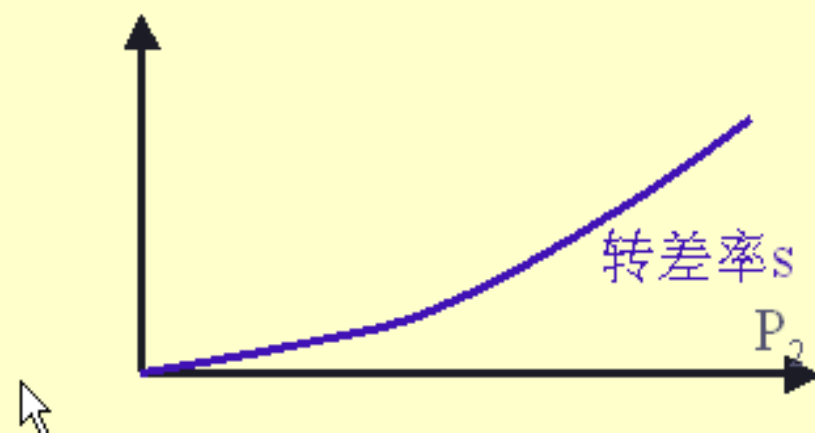
§ 4-8 异步电动机工作特性分析

异步电动机的工作特性是指在额定电压及额定频率下，电动机的主要物理量（转速、定子电流、电磁转矩、功率因数及效率等）随输出功率变化的关系曲线。

利用等值电路来计算工作特性。

1. 转差率特性

随着负载功率的增加，电磁功率增加，转子电流需要增大，故转差率随输出功率增大而增大。



电流、电磁转矩特性

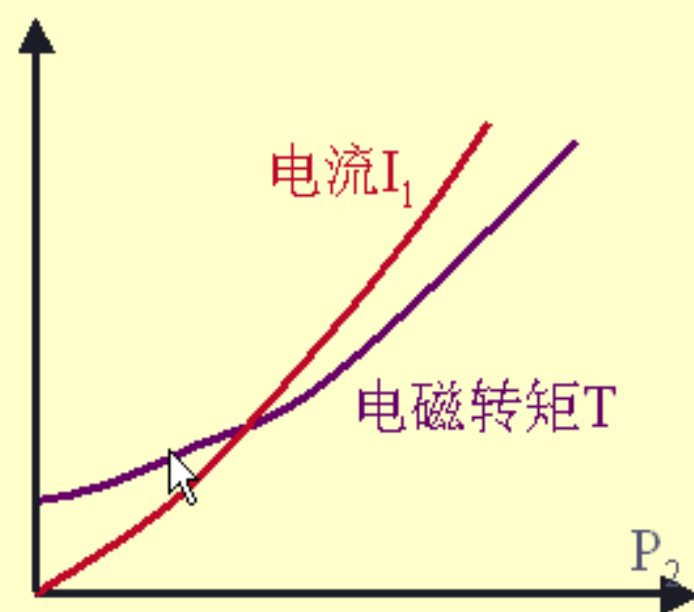
二、定子电流特性 $I_1 = f(P_2)$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_m + (-\dot{I}'_2)$$

空载时电流很小，随着负载电流增大，电机的输入电流增大。

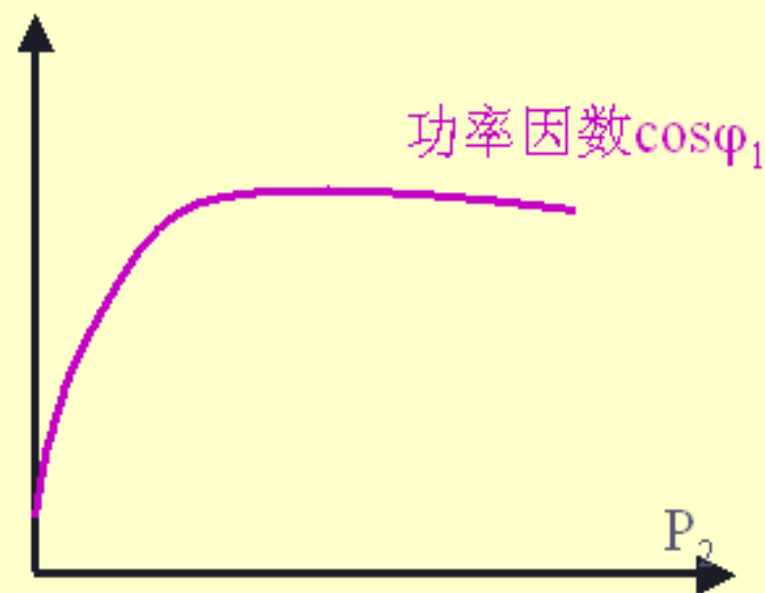
三、电磁转矩特性 $T = f(P_2)$

- 异步电动机的输出转矩 $T_2 = \frac{P_2}{\Omega}$
- 转速的变换范围很小，从空载到满载，转速略有下降
- 转矩曲线为一个上翘的曲线。



四、定子功率因数

- 空载时，定子电流基本上用来产生主磁通，有功功率很小，功率因数也很低；
- 随着负载电流增大，输入电流中的有功分量也增大，功率因数逐渐升高；
- 在额定功率附近，功率因数达到最大值。
- 如果负载继续增大，则导致转子漏电抗增大（漏电抗与频率正比），从而引起功率因数下降。

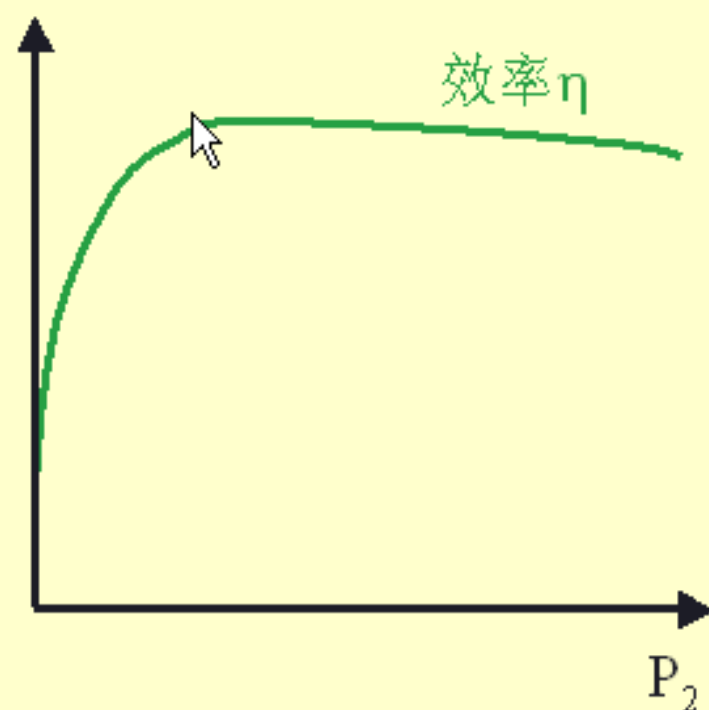


五、效率特性

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + p_{cu1} + p_{cu2} + p_{Fe} + p_{\Omega} + p_{ad}}$$

其中铜耗随着负载的变化而变化（与负载电流的平方成正比）；铁耗和机械损耗近似不变；

- 可变损耗等于不变损耗时，电机达到最大效率。
- 异步电动机额定效率在74-94%之间；最大效率发生在(0.7-1.0)倍额定效率处



§ 4-9 异步电动机的参数测定

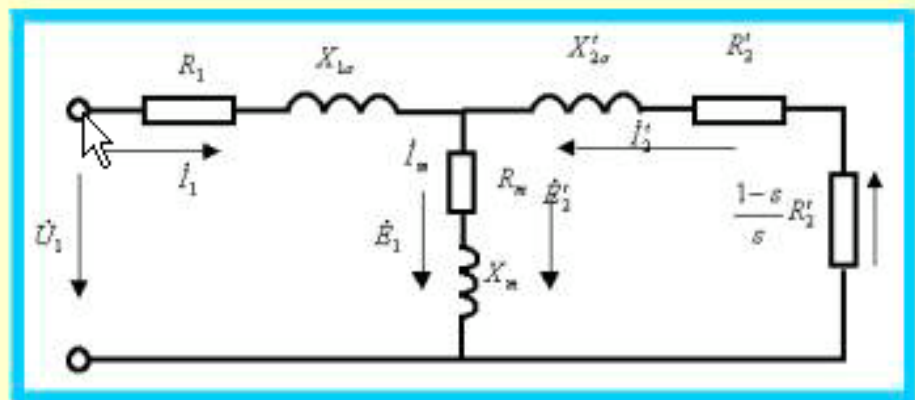
要计算工作特性，事先要知道电机参数。和变压器一样，通过做空载和短路试验，求出 r_1 、 x_1 、 r_2' 、 x_2' 、 r_m 和 x_m 。

一、空载实验

目的：测定 $Z_m (=r_m+jx_m)$ 、
铁耗 p_{Fe} 和机械损耗；

方法：

- 在额定频率下，转子轴端不带负载，
- 用调压器调节电源电压，使定子端电压从 $1.2U_N$ 开始降落，直至速度降落，电流回升。



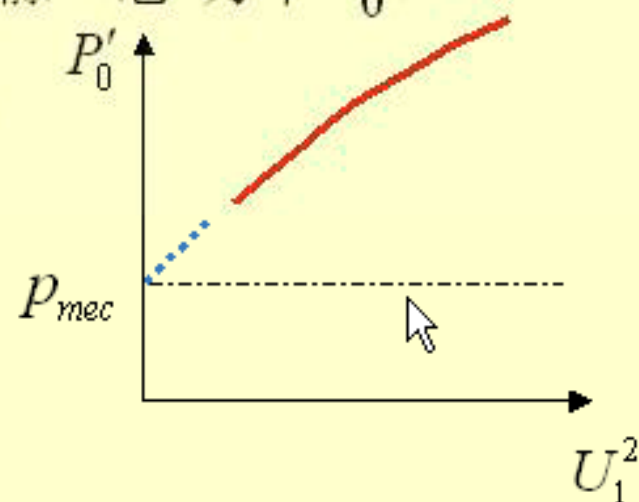
空载试验

测定：相电压 U_1 、空载相电流 I_0 、空载输入总功率 P_0 。

计算：画出 $I_0 = f(U_1)$ 和 $P_0 = f(U_1)$

$$P_0 = mI_0^2 r_1 + p_{Fe} + p_{mec}$$

$$P'_0 = P_0 - mI_0^2 r_1 = p_{Fe} + p_{mec}$$



- p_{Fe} 的大小近似地与外施电压的平方成正比，即 $p_{Fe} \propto U_1^2$
- p_{mec} 仅与转速有关， p_{mec} 近似为常值；
- $P'_0 = f(U_1^2)$ 关系曲线基波是一条直线；延长直线与纵轴相交，交点以下部分，即为机械损耗 p_{mec} ，额定电压时的铁耗即可从图中对应的 U_{1N}^2 点求取。



短路试验

又，空载运行时， $I_2 \approx 0$

$$x_0 = x_{1\sigma} + x_m \approx \frac{U_1}{I_0}, \quad x_m \approx \frac{U_1}{I_0} - x_{1\sigma}, \quad r_m = \frac{P_{Fe}}{m_1 I_0^2}$$

二、短路试验

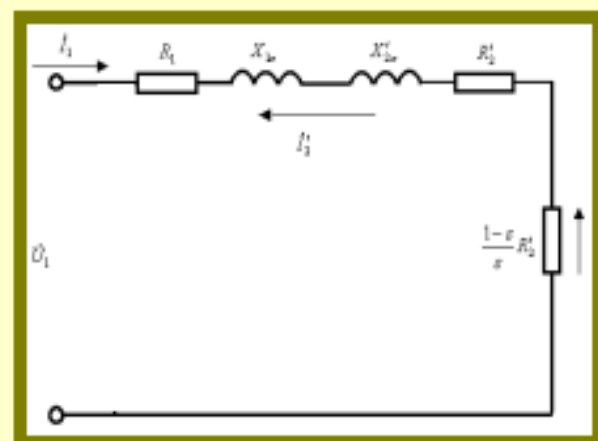
目的：测定短路阻抗 Z_k 、转子电阻 r_2' 、短路电抗 x_k

方法：堵住转子（ $S=1$ ），调节定子外施电压，使短路电流由 $1.2I_N$ 逐渐减小到 $0.3I_N$ 。



测定: U_k 、 I_k 和 p_k

$$Z_k = \frac{U_k}{I_k}, \quad r_k = \frac{p_k}{m_1 I_k^2}, \quad x_k = \sqrt{Z_k^2 - r_k^2}$$



简化计算: $r_2' \approx r_k - r_1, \quad x_{1\sigma} \approx x_{2\sigma}' \approx \frac{x_k}{2}$



为满足电动机不同的运行数据, 应选取不同的短路电流, 进行短路试验, 求不同的短路参数。

